

09 - 01-Hématopoïèse - Pr. Sayagh

(0:03 - 0:36)

Chers étudiants, chers étudiants, Bienvenue à ce premier cours d'hématologie cellulaire dans le cadre de votre module de formation en hématologie. Il s'agit d'un premier cours d'une série de six que vous allez étudier avec moi-même, votre professeur Saïr. Toujours dans le cadre du module d'hématologie, vous allez suivre les cours de l'hémostase avec notre éminent maître, professeur Chakour, et ceux de l'immunohématologie avec un enseignant de référence en la matière, qui est notre professeur Eïssa Amr.

(0:36 - 1:09)

À noter que pour chacun de ces cours, vous allez avoir accès sur la plateforme TEA à une présentation préalablement enregistrée qui fait lieu du cours magistral, suivi d'une séance interactive sur Teams dans laquelle nous allons revenir sur les points essentiels, voir des cas cliniques et aussi répondre à vos questions. Ceci suppose bien sûr que vous avez déjà étudié les présentations magistrales avant la séance interactive. Aussi, vous êtes sollicité à assister à toutes ces séances interactives qui sont complémentaires et indispensables à votre formation.

(1:09 - 1:33)

Donc, ce premier cours va porter sur l'hématopoïèse. Chers étudiants, pour ce cours, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction suivie de quelques rappels.

(1:34 - 2:01)

Ensuite, nous allons voir le déroulement de l'hématopoïèse avec les compartiments, la cinétique et la régulation. Par la suite, nous allons voir l'exploration de l'hématopoïèse, les applications, avant de conclure. L'hématopoïèse est l'ensemble des processus physiologiques aboutissant à la production continue et régulée des cellules sanguines, que nous appelons aussi éléments figurés du sang.

(2:01 - 2:16)

Les cellules sanguines sont en effet de trois types. On distingue les globules rouges appelées aussi érythrocytes ou hémacytes. Ces globules rouges sont très riches en hémoglobines, d'où la couleur rouge du sang.

(2:17 - 2:35)

Par la suite, on distingue les globules blancs qui sont appelés aussi leucocytes et les plaquettes appelées également thrombocytes. L'hématopoïèse comporte la myélopoïèse et la lymphopoïèse. La myélopoïèse est en effet la production de cellules de la lignée myéloïde.

(2:36 - 3:08)

Elle comporte l'érythropoïèse qui est la production de globules rouges, la granulopoïèse qui est la production de granulocytes neutrophiles et eosinophiles et basophiles, la monocytopoïèse qui correspond à la production des monocytes et la mégacaryopoïèse qui est la production des plaquettes. La lymphopoïèse quant à elle correspond à la production des lymphocytes B, T et NK. Après avoir vu toutes ces définitions, nous venons maintenant à l'intérêt de la question.

(3:08 - 3:46)

Pourquoi sommes-nous aujourd'hui en train d'étudier l'hématopoïèse ? En effet, l'étude de l'hématopoïèse nous permet de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques derrière les désordres sanguins et les hémopathies malignes. Si demain, par exemple, dans votre cabinet, vous recevez un patient qui souffre d'un syndrome anémique, vous aurez besoin de savoir quel bilan indiquer, l'intérêt de chaque bilan et aussi son interprétation. Et du coup, la prise en charge globale de votre patient, que ce soit sur le plan diagnostique, traitement et suivi, dépendra amplement de votre compréhension de l'hématopoïèse.

(3:47 - 4:19)

Aussi, pour ceux d'entre vous qui seront intéressés ou qui seront motivés pour faire de la recherche fondamentale en hématologie, il est indispensable de comprendre l'hématopoïèse, comprendre sa cinétique, ses mécanismes et sa régulation. Avant d'entamer le fond du cours, nous allons maintenant voir quelques rappels. Ces rappels vont concerner le son, l'hématopoïèse embryonnaire et fœtale et les organes hématopoïétiques.

(4:20 - 4:36)

Commençons tout d'abord par le son. Il s'agit d'une suspension cellulaire dans un liquide complexe appelé plasma. Le plasma est constitué d'eau, de sels minéraux et de molécules organiques qui sont des glucides, des lipides et des protéides.

(4:36 - 4:57)

Après coagulation, ce plasma qui sera alors dépourvu de fibrinogène va constituer le sérum. Le tableau suivant nous montre la durée de développement, la durée de vie et les fonctions des cellules sanguines. Si on commence tout d'abord par les globules rouges, ils ont une durée de développement qui est de 5 à 7 jours.

(4:57 - 5:18)

Cela veut dire que la moelle osseuse, pour produire un globule rouge, elle aura besoin en moyenne de 5 à 7 jours. Ils ont une durée de vie de 100 à 120 jours, qui correspond à 3 à 4 mois. Et ils ont comme fonction principale le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone.

(5:19 - 5:46)

Les globules blancs sont constitués de cinq types. Si on commence par les polynucléaires neutrophiles, ils ont une durée de développement de 6 à 7 jours, une durée de vie de 6 heures à quelques jours et ils ont comme fonction principale la phagocytose des bactéries. Les polynucléaires éosinophiles ont une durée de développement de 6 à 9 jours, une durée de vie de 8 à 12 jours et ils ont comme fonction principale la réaction antiparasitaire et allergique.

(5:47 - 6:21)

Les globules blancs. Les polynucléaires basophiles ont une durée de développement de 3 à 7 jours, une durée de vie de quelques heures à quelques jours et ils ont comme fonction principale la libération d'histamine et d'autres médiateurs de l'inflammation. Les lymphocytes ont une durée de développement de quelques jours à quelques semaines, une durée de vie de quelques heures à quelques années et ils ont comme fonction principale l'immunité virale et à moindre degré l'immunité bactérienne.

(6:21 - 6:48)

Les monocytes ont une durée de développement de 2 à 3 jours, une durée de vie de plusieurs mois et ont comme fonction principale la phagocytose. Les plaquettes ont une durée de développement de 4 à 5 jours, une durée de vie de 5 à 12 jours et ils ont comme fonction principale l'hémostase. Nous allons maintenant voir des rappels sur l'hématopoïèse embryonnaire et fœtale.

(6:48 - 7:08)

L'hématopoïèse embryonnaire et fœtale se déroule en trois phases. Une période mésoblastique dès le 19^e jour de la gestation qui est assurée par l'aort, gonade, mesonephros et le sac vitalant. Une deuxième période appelée hépatique du 2^e au 7^e mois de la vie.

(7:09 - 7:35)

Il s'agit de l'hématopoïèse hépatique au niveau du foie et à moindre degré une hématopoïèse clinique au niveau de la rate. La troisième période de l'hématopoïèse embryonnaire et fœtale est la période médullaire à partir du 4^e mois qui est réalisée par la moelle osseuse, prédominante à partir du 6^e mois. L'hématopoïèse hépatique décroît ensuite pour disparaître à la naissance.

(7:36 - 8:09)

Après la naissance, la moelle est le site exclusif de production des cellules sanguines. Chez l'enfant, les ossements longs renferment le tissu hématopoïétique et chez l'adulte, seules les ossements plats gardent une moelle osseuse hématopoïétique à savoir les ossements du bassin, du sternum, l'os iliaque, les vertèbres, le sacrum, l'os du crâne, les extrémités supérieures du fémur et de l'humérus. Le schéma suivant explique très bien la localisation de l'hématopoïèse au cours de la vie.

(8:09 - 8:37)

On remarque très bien qu'à partir des premiers jours de la vie intra-utérine, le sac vitellin va produire les premières cellules hématopoétiques. À partir du 2^e mois, nous avons le foie et la rate qui vont prendre la relève et à partir du 4^e mois, la moelle osseuse. À partir de la naissance, on n'aura plus qu'une hématopoïèse médullaire qui est faite chez l'enfant par les os plats et les os longs et chez l'adulte uniquement par les os plats.

(8:39 - 8:53)

Maintenant, nous allons passer au rappel sur les organes hématopoétiques. Ils sont en effet le siège de l'hématopoïèse et se subdivisent en deux catégories. On distingue les organes centraux et les organes périphériques.

(8:54 - 9:17)

Les organes centraux sont la moelle osseuse et le thymus et les organes périphériques sont la rate, les ganglions lymphatiques et les tonsilles lymphoïdes associés aux muqueuses qu'on appelle aussi malte. Commençons tout d'abord par la moelle osseuse. Il s'agit d'un tissu non extensible qui est richement vascularisé, inclus dans les travées osseuses.

(9:17 - 9:48)

Son architecture qui est visualisée au niveau de la biopsie ostéomédullaire montre la présence d'un amas de cellules hématopoétiques, qu'on appelle aussi niches hématopoétiques entourant des sinus vasculaires et un microenvironnement médullaire. La niche hématopoétique est constituée de cellules hématopoétiques qui se répartissent en quatre compartiments. Le compartiment des cellules souches hématopoétiques, le compartiment des progéniteurs, le compartiment des précurseurs et le compartiment des cellules matures.

(9:49 - 10:29)

Le microenvironnement médullaire, quant à lui, est fait de cellules stromales qui sont des adipocytes, des fibroblastes et des cellules endothéliales, mais aussi d'une matrice protéique extracellulaire qui en fait joue le rôle d'un tissu de soutien qui est fait de fibronectines, de laminines et de collagènes. En effet, il existe des interactions continues entre les cellules hématopoétiques et le microenvironnement médullaire et ces interactions vont jouer un rôle de régulation de l'hématopoïèse. Dans le schéma suivant, nous observons à l'extrême gauche un os avec de la moelle osseuse.

(10:30 - 10:56)

La moelle osseuse est constituée, comme on a déjà dit précédemment, de niches hématopoétiques et de microenvironnement médullaire. Dans le carré en bas à gauche, nous observons une niche hématopoétique en interaction avec son microenvironnement médullaire.

Ce dernier est constitué de plusieurs cellules, à savoir les adipocytes, les fibroblastes, les ostéoblastes et les ostéoclastes.

(10:56 - 11:23)

La niche hématopoétique est faite de l'ensemble des cellules hématopoétiques à tous les stades de différenciation et de maturation. Nous observons aussi sur le schéma la présence d'un vaisseau sanguin, car en effet, comme on a vu précédemment, la moelle osseuse est richement vascularisée. Cette vascularisation va en effet permettre aux cellules hématopoétiques, une fois matures, de migrer de la moelle osseuse vers les vaisseaux sanguins.

(11:24 - 11:40)

Ceci se fait par un mécanisme de migration transendothéliale que nous allons détailler par la suite. Passons maintenant au thymus, qui est le deuxième organe hématopoétique central. Il s'agit d'un organe lymphoïde non-folliculaire.

(11:41 - 12:01)

Il est localisé au niveau du médiastin antéro-supérieur et antéro-moyen. Il est constitué de lobules dont la corticale est surtout lymphoïde et la médullaire est surtout épithéliale. Au niveau de la zone corticale, on va avoir une richesse importante en lymphocytes qu'on appelle des thymocytes immatures.

(12:02 - 12:30)

Ces thymocytes immatures vont migrer vers la médullaire pour donner des thymocytes qui sont plutôt matures mais en nombre moindre. Ces cellules, à leur tour, vont migrer vers le sang et les organes lymphoïdes périphériques. Le tissu épithélial est fait de cellules stromales et de cellules épithéliales allongées tout au long des vaisseaux ou agglomérés en corpuscules de Hassall dans la zone médullaire.

(12:31 - 12:57)

Nous observons sur ce schéma la localisation du thymus qui est au niveau du médiastin antéro-supérieur et antéro-moyen. Sur la coupe du thymus, nous observons qu'il est irrigué par une artère, une veine et un vaisseau lymphatique. C'est un organe capsulé qui est constitué d'une zone corticale, d'une zone médullaire et de corpuscules thymiques qui sont aussi appelées corpuscules de Hassall.

(12:58 - 13:17)

La rate, quant à elle, est un organe lymphoïde folliculaire qui est localisé au niveau de l'hypochondre gauche. Il s'agit d'un organe capsulé et constitué de la pulpe rouge. La pulpe rouge est la majoritaire et est constituée de sinus veineux et d'écordons de Billroth, siège de la

destruction des globules rouges.

(13:18 - 13:46)

La pulpe blanche péri-artériolaire est constituée de l'infocyte B, proche de l'artériole centrale et de l'infocyte B. La zone marginale, qui entoure les manchons lymphoïdes et les follicules, est riche en lymphocytes et en macrophages. Nous observons sur l'échema suivant la localisation de la rate qui est au niveau de l'hypochondre gauche. Sur la coupe de la rate, nous observons qu'elle est irriguée par une artère et une veine.

(13:47 - 14:20)

C'est un organe capsulé constitué d'une pulpe rouge, lieu de destruction des globules rouges, d'une pulpe blanche où siègent les lymphocytes B et les lymphocytes T, et d'une zone marginale qui entoure les manchons lymphoïdes et les follicules. La rate est un organe richement vascularisé, avec la présence de nombreux sinusoides vasculaires. Passons maintenant aux ganglions lymphatiques qui sont aussi des organes hématopoïdiques ou lymphoïdes secondaires.

(14:21 - 14:45)

Il s'agit d'organes capsulés. La capsule est séparée du parenchyme ganglionnaire par un sinus. Le ganglion est composé d'une zone corticale externe où siègent les follicules lymphoïdes qui contiennent les lymphocytes B, une zone paracorticale où existent les lymphocytes T et les cellules dendritiques, et une zone médullaire centrale qui est peu cellulaire.

(14:46 - 15:16)

Les follicules ganglionnaires sont en effet de deux types. Les follicules primaires non stimulés qui contiennent des lymphocytes B au repos, donc ce sont des lymphocytes qui n'ont pas encore rencontré l'antigène, et les follicules secondaires qui sont dérivés de ces follicules primaires après activation antigénique. Ces follicules secondaires comprennent de la périphérie vers le centre, une zone mantel qui est un vestige du follicule primaire, et un centre germinatif.

(15:17 - 16:41)

Ce centre germinatif est constitué à son tour de deux zones, une zone sombre, appelée centroblastique, qui contient de grandes cellules, un noyau non clivé, siège de la prolifération en lymphoïdes, et une zone claire qui est plutôt faite de centrocytes appelés centrocytiques, qui est faite de petites cellules à noyaux clivés. Elle est le siège de sélection des lymphocytes B par l'antigène, puis leur différenciation en lymphocytes B-mémoire ou bien en plasmocytes. Le schéma suivant montre la structure d'un ganglion lymphatique qui est irrigué par une artère et une veine, aussi par des vaisseaux lymphatiques afférents et un vaisseau lymphatique efférent.

Il s'agit d'un organe capsulé qui est constitué de plusieurs lobules. Chaque lobule est constitué d'une zone corticale qui contient un follicule primaire ou un follicule secondaire, lieu d'activation des lymphocytes B, une zone paracorticale qui est le siège des lymphocytes T, et une zone centrale médullaire. Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, appelé aussi tissu malt, est aussi un organe hématopoétique et lymphoïde secondaire.

(16:41 - 17:23)

En effet, il est important parce que c'est également un site de rencontre avec l'antigène, d'autant plus qu'il est situé sur toutes les entrées de l'organisme, à savoir les muqueuses intestinales, les muqueuses respiratoires, mais aussi au niveau des amygdales. Passons maintenant au déroulement de l'hématopoïèse et commençons par étudier les compartiments de l'hématopoïèse. En effet, le schéma général de l'hématopoïèse est une pyramide avec au sommet la population de cellules souches et à la base les cellules sanguines matures fonctionnelles.

(17:23 - 17:58)

Entre ces cellules souches qui sont au sommet et ces cellules sanguines qui sont au niveau de la base, il existe une série de cellules hématopoétiques en multiplication et différenciation, qu'on appelle les progéniteurs et les précurseurs. Les compartiments de l'hématopoïèse sont alors en nombre de quatre, le compartiment des cellules souches, le compartiment des progéniteurs, le compartiment des précurseurs et le compartiment des cellules matures. Sur cette diapositive, nous observons un schéma général de l'hématopoïèse.

(17:59 - 18:24)

Il s'agit d'une image pyramidale avec au sommet une cellule souche hématopoétique, schématisée ici en orange, et à la base, les cellules hématopoétiques matures. Entre les deux, nous avons les deux compartiments de différenciation et de maturation, à savoir les progéniteurs et les précurseurs. Au cours de cette présentation, nous allons revenir plusieurs fois sur ce schéma.

(18:26 - 18:48)

Commençons tout d'abord par le compartiment des cellules souches. En effet, le système hématopoétique produit tout au long de la vie de l'être humain des cellules sanguines en quantité très importante pour assurer le renouvellement des éléments figurés du sang. Alors, toutes ces cellules vont provenir en effet de la même cellule souche primitive qu'on appelle cellule souche hématopoétique.

(18:49 - 19:25)

Ces cellules souches hématopoétiques sont minoritaires en nombre, mais ils permettent de maintenir une hématopoïèse efficace, stable et équilibrée. Elles sont localisées au niveau de la

moelle osseuse avec un passage momentané au niveau du sang périphérique et bien sûr, nous allons voir par la suite au niveau des applications l'un des intérêts de ce passage de ces cellules souches hématopoétiques au niveau du sang périphérique. Ces cellules souches hématopoétiques vont assurer deux fonctions principales, une fonction de renouvellement qu'on appelle aussi auto-renouvellement et une fonction de production des cellules sanguines différenciées.

(19:27 - 19:49)

En effet, ces cellules souches hématopoétiques ne sont pas identifiables morphologiquement au microscope. Il existe trois caractéristiques importantes à retenir pour les cellules souches hématopoétiques. La première caractéristique, c'est l'auto-renouvellement qui est la capacité d'une cellule à donner naissance en se divisant à des cellules filles qui lui sont identiques.

(19:49 - 20:16)

La deuxième caractéristique est la différenciation qui correspond à l'engagement dans une lignée hématopoétique. Cette différenciation inclut la détermination, c'est-à-dire l'orientation vers une lignée donnée, mais aussi la maturation qui correspond à l'acquisition de caractéristiques morphologiques et fonctionnelles spécifiques. Troisième caractéristique important des cellules souches hématopoétiques est la totipotence.

(20:17 - 21:19)

La totipotence, c'est leur capacité de donner naissance à toutes les cellules hématopoétiques. Ces cellules souches hématopoétiques peuvent alors s'engager ou bien au niveau de la lignée myéloïde, ils vont donner naissance à un progéniteur myéloïde commun qu'on appelle aussi le CFU-GMM pour Colony Forming Units Granulocyte Erythroblast Monocyte Megakaryocyte ou ils peuvent aussi sonder dans la lignée lymphoïde pour donner naissance à un progéniteur lymphoïde commun qu'on appelle aussi CFU-L pour Colony Forming Units Lymphocytes R. Nous observons sur ce schéma une cellule souche totipotente qui, sous l'influence de facteurs de croissance, va sonder et se différencier en CFU-GMM qui est le progéniteur myéloïde commun ou bien en CFU-L qui est le progéniteur lymphoïde commun. Passons maintenant au compartiment des progéniteurs.

(21:19 - 21:42)

Ils sont quantitativement plus importants que les cellules souches hématopoétiques et bien sûr moins importants que les précurseurs. Ils possèdent deux caractéristiques principales qui sont la prolifération et la différenciation. Ils ne sont pas identifiables morphologiquement au microscope et leur mise en évidence nécessite des techniques spécialisées de culture cellulaire.

(21:44 - 22:10)

Le CFU-GMM donne naissance au CFU-GM granulocytaire et monocyttaire qui, à 100 jours,

donnera naissance au CFU-G ou bien au CFU-M. Ces derniers vont se différencier en précurseurs granulocytaires ou monocytaires. Le progéniteur myeloïde commun va aussi donner naissance au CFU-EO de la lignée éosinophile au CFU-B de la lignée basophile.

(22:11 - 22:46)

Le progéniteur myeloïde commun donnera aussi naissance au progéniteur de la lignée érythroblastique à savoir le BFUE et ensuite le CFUE. Il donnera aussi naissance au progéniteur de la lignée mégakaryocytaire le CFU-MK. Le CFU-L lymphocytaire va donner naissance au progéniteur B qui donne naissance aux cellules lymphoïdes B ou bien au progéniteur T qui donne naissance aux cellules lymphoïdes T. Le troisième compartiment des cellules hématopoétiques est fait des précurseurs.

(22:46 - 22:58)

Ce sont des cellules identifiables morphologiquement au niveau de la morceuse. On va bien sûr les examiner au niveau du myelogramme mais aussi au niveau de la biopsie osseuse-médullaire. On peut les identifier morphologiquement en microscope.

(23:00 - 23:26)

Ils possèdent deux caractéristiques principales l'amplification par des méthodes successives et la maturation. La maturation consiste en l'acquisition de caractères morphologiques qui vont permettre leur identification sur le myelogramme mais aussi l'acquisition de caractères fonctionnels comme par exemple l'accumulation de l'hémoglobine au niveau des érythroblastes. L'hémoglobine est une protéine indispensable au transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone.

(23:27 - 25:02)

Donc il y a l'acquisition de propriétés morphologiques et aussi de propriétés fonctionnelles. Les précurseurs peuvent comporter dans leur nom le suffixe blastes comme par exemple érythroblastes dans la lignée érythroïdes. Il faut faire attention parce que le terme blastes tout seul est en effet utilisé pour désigner cellules malignes ou tumorales.

Donc comme suffixe ça fait partie des cellules hématopoétiques normales mais utilisé comme un nom tout seul ça réfère plutôt à une cellule maligne donc il ne faut pas tomber dans la confusion. Alors les précurseurs vont donner des cellules matures spécialisées qui vont quitter le compartiment médullaire pour rejoindre la circulation sanguine par des phénomènes de migration trans-endothéliale. Pour expliquer ce mécanisme de migration trans-endothéliale il faut se rappeler tout d'abord la structure de la moelle osseuse parce qu'on avait dit au début qu'il s'agit d'un tissu qui est richement vascularisé et qui contient beaucoup de cellules endothéliales.

Alors après maturation, les cellules hématopoétiques vont en fait migrer vers la périphérie des

vaisseaux sanguins au niveau de la moelle et ils vont traverser à travers les cellules endothéliales pour rejoindre la lumière des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle migration trans-endothéliale. Alors au niveau de ce cours, on ne va pas voir en détail l'ensemble des précurseurs hématopoétiques parce que nous allons les revoir pour chaque lignée à part dans les cours suivants.

(25:03 - 25:34)

Passons maintenant à la signétique de l'hématopoïèse. Pour comprendre la signétique de l'hématopoïèse, on peut toujours revenir au tableau 1 qu'on a vu précédemment et qui définit la durée de production de chaque lignée parce que justement nous avons une durée qui est variable d'un type cellulaire à l'autre. Il faut retenir que la production médullaire quotidienne se fait en milliards quand même d'éléments avec 200 milliards d'erythrocytes, 100 milliards de plaquettes et 50 milliards de granulocytes neutrophiles.

(25:34 - 27:07)

Passons maintenant à la régulation de l'hématopoïèse. Le but de cette régulation est l'adaptation aux besoins périphériques après la mort des cellules matures par épuisement métabolique ou par hémolyse des globules rouges par exemple. Cette régulation est faite par des activateurs et des inhibiteurs de l'hématopoïèse.

Comme activateur, on retient tout d'abord le stroma médullaire qu'on a déjà vu avant. Donc l'interaction des niches hématopoétiques avec le microenvironnement médullaire est essentielle à la régulation de l'hématopoïèse. Les facteurs de croissance hématopoétiques sont subdivisés en deux catégories.

Les facteurs actifs en amont, c'est-à-dire sur les cellules souches hématopoétiques et les progéniteurs, ils sont principalement le stem cell factor SCF, l'interleukine 6 et l'interleukine 1. De l'autre côté, nous distinguons les facteurs de différenciation terminale, agir sur les progéniteurs tardifs et les précurseurs et qui sont spécifiques de chaque lignée. L'érythropoéthine, par exemple, pour la lignée érythroblastique, la thrombopoéthine pour la lignée mégakaryocytaire, le GM-CSF pour la lignée granuleuse et la lignée monocitaire, le G-CSF pour la lignée granuleuse, le M-CSF pour la lignée monocitaire et l'interleukine 5 pour la lignée éosinophile. D'autres éléments vont jouer un rôle d'activation de l'hématopoïèse, comme le fer, les vitamines B9 et B12 et les oligo-éléments comme le cuivre et le zinc.

(27:08 - 27:46)

Les inhibiteurs de l'hématopoïèse sont principalement le TGF- β , le TNF- α et les cytokines pro-inflammatoires. Le schéma suivant montre le niveau d'action de quelques facteurs de croissance comme l'érythropoéthine qui agit sur la lignée érythroblastique, la thrombopoïtine qui agit sur la lignée mégakaryocytaire, l'interleukine 5 qui agit sur la lignée éosinophile, le M-CSF sur la lignée monocitaire et le G-CSF sur la lignée granulocytaire neutrophile. Passons

maintenant à l'exploration de l'hématopoïèse.

(27:48 - 28:09)

Cette exploration passe par l'examen des éléments figureux du sang, l'examen de la main osseuse et l'examen des onglions lymphatiques. Nous allons voir tout d'abord l'hémogramme qui est réalisé sur un prélèvement veineux anticoagulé à l'EDTA. Cet examen permet une analyse qualitative et quantitative des éléments figurés du sang.

(28:10 - 28:57)

Il permet de déterminer le taux d'hémoglobine, le nombre de globules rouges et les constantes érythrocytaires, le taux de plaquettes et le taux de leucocytes avec la formule leucocytaire. Pour compléter cet hémogramme, on peut réaliser un taux de réticulocyte qui va permettre de juger la régénération au nom d'une anémie et on peut aussi compléter par l'étude du frotti sanguin qui va permettre d'analyser la morphologie des éléments figurés du sang. L'exploration de la main osseuse passe en effet par l'examen du myelogramme qui va permettre d'étudier la morphologie des précurseurs hématopoétiques qui sont d'ailleurs identifiables morphologiquement mais aussi la biopsie ostéomédullaire qui permet d'étudier l'histologie de la main osseuse, étudier l'architecture et la richesse.

(28:59 - 29:30)

L'exploration des ganglions lymphatiques peut se faire par la ponction ganglionnaire avec l'établissement d'un adénogramme et par la biopsie ganglionnaire qui permet une étude histologique du ganglion. Regardons maintenant quelques applications pratiques de ces connaissances que nous avons apprises avec l'hématopoïèse. Comme application de l'hématopoïèse, nous allons voir tout d'abord la cellule souche hématopoétique et la greffe de moelle osseuse et ensuite l'érythropoéthine dans l'insuffisance rénale.

(29:32 - 30:18)

En effet, les cellules souches hématopoétiques CV34 positifs, greffées chez l'homme après irradiation, sont capables de reconstituer l'ensemble de l'hématopoïèse myeloïde et lymphoïde. En pratique courante, on appelle ça la greffe de moelle osseuse. Pourquoi cette greffe marche ? Quelles caractéristiques de cellules souches hématopoétiques vont nous permettre de réaliser cette greffe ? Tout d'abord, les trois caractéristiques qu'on a vues au niveau du cours à savoir l'autorenouvellement, la différenciation et la totipotence mais aussi le fait que les cellules souches hématopoétiques vont résister à la congélation, du coup on peut les conserver et aussi parce qu'elles sont capables de migrer dans la circulation sanguine, ce qui va permettre de les collecter par cytophérèse à travers les voies veineuses périphériques.

(30:19 - 30:53)

La deuxième application que nous allons voir au cours de cette séance est l'érythropoétine

dans l'insuffisance rénale. En effet, l'érythropoétine, comme on a déjà vu au niveau du cours, est un facteur de croissance de la lignée érythroblastique. Il s'agit d'une glycoprotéine synthétisée par le rein et du coup, en cas d'insuffisance rénale, le taux d'érythropoétine sera diminué, l'érythropoïèse en sera alors affectée et du coup, il va en résulter une anémie normochrome normocitaire qui peut être importante chez les insuffisants rénochroniques.

(30:53 - 31:00)

Comme application, on peut utiliser l'érythropoétine sous forme de médicament pour la correction de l'anémie chez ces patients.